

CISCO PACKET TRACER

Praktiki Lab İşləri

Asandan mürekkəbə doğru 12 mərhələli praktika

Topologiyalar, port bağlantıları, IP planları, Cisco IOS komandaları və yoxlama ssenariləri ilə tədris kitabçası

Tətbiq sahəsi: Cisco Packet Tracer | Səviyyə: Başlanğıc - İrəli

Mündəricat

No	Lab işi	Səviyyə
01	İki kompüter arasında birbaşa əlaqə	Başlanğıc
02	Switch vasitəsilə sadə LAN	Başlanğıc
03	Switch-in ilkin konfigurasiyası	Başlanğıc
04	Router ilə iki LAN-ın əlaqələndirilməsi	Asan
05	Static Routing	Orta
06	Router üzərində DHCP	Orta
07	VLAN-ların yaradılması	Orta
08	Inter-VLAN Routing və Trunk	Orta - İrəli
09	OSPF ilə dinamik marşrutlaşdırma	İrəli
10	Access Control List (ACL)	İrəli
11	NAT/PAT	İrəli
12	Kompleks korporativ şəbəkə	İrəli

İstifadə qaydası: Hər labı əvvəlcə topologiyaya uyğun qurun, portları yoxlayın, IP planını tətbiq edin, sonra əmrleri ardıcılıqla daxil edin. Konfigurasiyanı sonda `copy running-config startup-config` ilə yadda saxlayın.

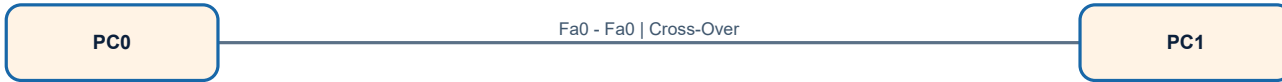
LAB 01 - İKİ KOMPÜTER ARASINDA BİRBAŞA ƏLAQƏ

Səviyyə: Başlanğıc Məqsəd: İki host arasında Ethernet bağlantısı və statik IP ünvanlamasını tətbiq etmək.

Cihazlar

2 x PC; 1 x Copper Cross-Over kabel

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Qoşulur
PC0	Fa0	PC1 Fa0

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
PC0	192.168.1.10 /24	-
PC1	192.168.1.20 /24	-

Mərhələli həll

- End Devices bölməsindən iki PC yerləşdirin.
- Connections-dan Copper Cross-Over seçib PC0 Fa0-u PC1 Fa0-a qoşun.
- Hər PC-də Desktop > IP Configuration bölməsindən IP-ləri daxil edin.

Cisco IOS komandaları

```
PC0 > Command Prompt
ping 192.168.1.20
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

PC0-dan ping göndərin. Dörd cavab alınması iki hostun eyni LAN-da işlədiyini göstərir.

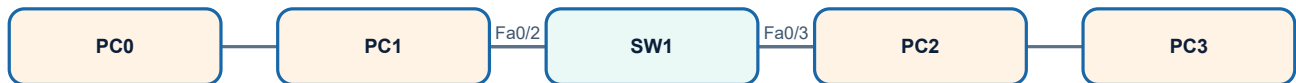
LAB 02 - SWITCH VASITƏSİLƏ SADƏ LAN

Səviyyə: Başlanğıc Məqsəd: Bir Layer 2 switch vasitəsilə dörd hostlu lokal şəbəkə qurmaq.

Cihazlar

1 x Cisco 2960; 4 x PC; 4 x Copper Straight-Through kabel

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Switch portu
PC0	Fa0	SW1 Fa0/1
PC1	Fa0	SW1 Fa0/2
PC2	Fa0	SW1 Fa0/3
PC3	Fa0	SW1 Fa0/4

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
PC0	192.168.10.10 /24	-
PC1	192.168.10.11 /24	-
PC2	192.168.10.12 /24	-
PC3	192.168.10.13 /24	-

Mərhələli həll

- Dörd PC-ni SW1-ə straight-through kabellərlə qoşun.
- PC-lərə cədvəldəki statik IP-ləri verin.
- Ping trafikinin switch-in MAC cədvəlini doldurmasına imkan verin.

Cisco IOS komandaları

```
SW1# show mac address-table
PC0> ping 192.168.10.11
PC0> ping 192.168.10.12
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show mac address-table əmri Fa0/1-Fa0/4 portlarında öyrənilmiş MAC ünvanlarını göstərməlidir.

LAB 03 - SWITCH-IN İLKİN KONFIGURASIYASI

Səviyyə: Başlanğıc Məqsəd: Switch-də hostname, təhlükəsizlik parametrləri, banner və idarəetmə IP-si yaratmaq.

Cihazlar

1 x Cisco 2960; 1 x PC; Console kabel; Straight-Through kabel

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Qoşulur
PC0	RS232 / Fa0	SW1 Console / Fa0/1

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
SW1 VLAN 1	192.168.20.2 /24	192.168.20.1
PC0	192.168.20.10 /24	192.168.20.1

Mərhələli həll

- PC0 RS232 portunu SW1 Console-a qoşun və CLI-ni açın.
- Host adı, enable secret, console parolu və banneri yaradın.
- VLAN 1 üzərində idarəetmə IP-sini təyin edin, konfigurasiyanı yadda saxlayın.

Cisco IOS komandaları

```
enable
configure terminal
hostname SW1
enable secret Cisco123
line console 0
password Console123
login
exit
banner motd # AUTHORIZED ACCESS ONLY #
interface vlan 1
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.20.1
end
copy running-config startup-config
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show running-config və show ip interface brief ilə parametrləri yoxlayın.

LAB 04 - ROUTER İLƏ İKİ LAN-IN ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏSİ

Səviyyə: Asan Məqsəd: Routerin iki Layer 3 interfeysi ilə fərqli LAN-lar arasında əlaqə qurmaq.

Cihazlar

1 x Router 2911; 2 x Cisco 2960; 4 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Qoşulur
SW1	Fa0/24	R1 G0/0
R1	G0/1	SW2 Fa0/24
PC0 / PC1	Fa0	SW1 Fa0/1 / Fa0/2
PC2 / PC3	Fa0	SW2 Fa0/1 / Fa0/2

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
R1 G0/0	192.168.10.1 /24	-
R1 G0/1	192.168.20.1 /24	-
PC0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC2	192.168.20.10 /24	192.168.20.1

Mərhələli həll

- İki LAN-ı switch-lər üzərindən R1-ə birləşdirin.
- R1-in G0/0 və G0/1 interfeyslərini ünvanlayıb aktiv edin.
- PC-lərə öz LAN gateway-lərini verin.

Cisco IOS komandaları

```
enable
configure terminal
interface g0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
interface g0/1
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
end
show ip interface brief
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

PC0-dan ping 192.168.20.10. Routerin hər iki interfeysi up/up görünməlidir.

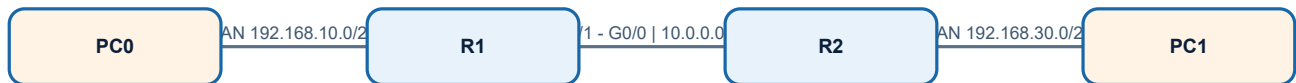
LAB 05 - STATIC ROUTING

Səviyyə: Orta Məqsəd: İki router arasında uzaq şəbəkələrə əl ilə marşrut əlavə etmək.

Cihazlar

2 x Router 2911; 2 x Cisco 2960; 2 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	IP
R1	G0/0	192.168.10.1/24
R1	G0/1	10.0.0.1/30
R2	G0/0	10.0.0.2/30
R2	G0/1	192.168.30.1/24

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
PC0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
PC1	192.168.30.10 /24	192.168.30.1

Mərhələli həll

- İnterfeysləri cədvələ uyğun ünvanlayın və no shutdown edin.
- R1-də LAN2, R2-də LAN1 üçün next-hop static route yaradın.
- Hər iki PC-yə lokal routerin IP-sini gateway kimi təyin edin.

Cisco IOS komandaları

```
R1(config)# ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R2(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1# show ip route
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

PC0-dan ping 192.168.30.10 və tracert 192.168.30.10 icra edin.

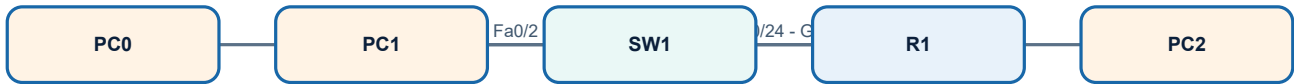
LAB 06 - ROUTER ÜZƏRİNDƏ DHCP

Səviyyə: Orta Məqsəd: Routeri LAN hostlarına avtomatik ünvan paylayan DHCP server kimi qurmaq.

Cihazlar

1 x Router 2911; 1 x Cisco 2960; 4 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Qoşulur
R1	G0/0	SW1 Fa0/24
PC0-PC3	Fa0	SW1 Fa0/1-Fa0/4

IP planı

Element	Dəyər	Qeyd
LAN	192.168.50.0/24	Gateway: .1
DHCP range	192.168.50.21 - .254	.1-.20 rezervdir

Mərhələli həll

1. R1 G0/0-a 192.168.50.1/24 verin.
2. İnfrastruktur üçün ilk 20 ünvanı excluded-address edin.
3. DHCP pool yaradın və PC-lərdə DHCP seçin.

Cisco IOS komandaları

```
interface g0/0
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.20
ip dhcp pool LAN50
network 192.168.50.0 255.255.255.0
default-router 192.168.50.1
dns-server 8.8.8.8
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show ip dhcp binding, show ip dhcp pool və PC-də ipconfig yoxlamalarını edin.

LAB 07 - VLAN-LARIN YARADILMASI

Səviyyə: Orta Məqsəd: Bir switch üzərində şöbələri ayrı məntiqi şəbəkələrə ayırmaq.

Cihazlar

1 x Cisco 2960; 3 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Port	VLAN	Şöbə
Fa0/1	10	ADMIN
Fa0/2	20	SALES
Fa0/3	30	IT

IP planı

PC	IP / Mask	Gateway
PC0	192.168.10.10 /24	-
PC1	192.168.20.10 /24	-
PC2	192.168.30.10 /24	-

Mərhələli həll

- VLAN 10, 20 və 30-u adları ilə yaradın.
- Access portları uyğun VLAN-a verin.
- PC-ləri fərqli VLAN şəbəkələrində ünvanlayın.

Cisco IOS komandaları

```
vlan 10
name ADMIN
vlan 20
name SALES
vlan 30
name IT
interface fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
interface fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show vlan brief. Fərqli VLAN-lardakı PC-lər routing olmadan ping edə bilməməlidir.

LAB 08 - INTER-VLAN ROUTING VƏ TRUNK

Səviyyə: Orta - İrəli Məqsəd: Router-on-a-Stick ilə VLAN-lar arasında Layer 3 əlaqə yaratmaq.

Cihazlar

1 x Router 2911; 1 x Cisco 2960; 3 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Roİ
SW1 Fa0/1-3	-	Access: VLAN 10/20/30
SW1 Fa0/24	R1 G0/0	802.1Q trunk

IP planı

VLAN	Şəbəkə	Gateway
10 ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20 SALES	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30 IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1

Mərhələli həll

- SW1-də VLAN və access portlarını Lab 07 kimi hazırlayın.
- Fa0/24 portunu trunk edin.
- R1 G0/0 üzərində hər VLAN üçün subinterface və gateway IP yaradın.

Cisco IOS komandaları

```
SW1(config)# interface fa0/24
SW1(config-if)# switchport mode trunk
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30
R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show interfaces trunk və show ip interface brief. PC0-dan VLAN20 və VLAN30 hostlarına ping edin.

LAB 09 - OSPF İLƏ DINAMİK MARŞRUTLAŞDIRMA

Səviyyə: İrəli Məqsəd: Üç routerli topologiyada OSPF Area 0 ilə dinamik marşrutlaşdırma qurmaq.

Cihazlar

3 x Router 2911; 2 x Cisco 2960; 2 x PC

Topologiya



Port bağlantıları

Link	Sol IP	Sağ IP
R1 - R2	10.0.12.1/30	10.0.12.2/30
R2 - R3	10.0.23.1/30	10.0.23.2/30

IP planı

Router	LAN IP	Router-ID
R1	192.168.10.1/24	1.1.1.1
R2	-	2.2.2.2
R3	192.168.30.1/24	3.3.3.3

Mərhələli həll

1. Bütün LAN və WAN interfeyslərini ünvanlayın.
2. Hər routerdə OSPF 1 və sabit router-id yaradın.
3. Şəbəkələri Area 0-a daxil edin.

Cisco IOS komandaları

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)# network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show ip ospf neighbor və show ip route. Uzaq marşrutların yanında O işarəsi olmalıdır.

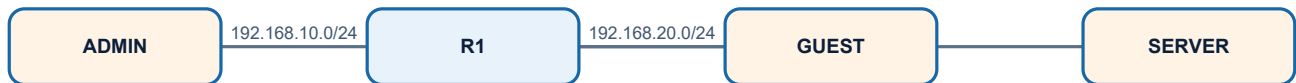
LAB 10 - ACCESS CONTROL LIST (ACL)

Səviyyə: İrəli Məqsəd: Guest VLAN-dan Server şəbəkəsinə girişi bloklayan extended ACL yaratmaq.

Cihazlar

1 x Router; 1 x Layer 2 switch; ADMIN, GUEST və SERVER hostları

Topologiya



Port bağlantıları

Trafik	Giriş interfeysi	Siyasət
GUEST -> R1	G0/1 in	Server VLAN bloklandsın

IP planı

Şəbəkə	Məqsəd	Qayda
192.168.10.0/24	ADMIN	Tam giriş
192.168.20.0/24	GUEST	Serverə qadağa
192.168.30.0/24	SERVER	Qorunan şəbəkə

Mərhələli həll

- Router üzərində VLAN/şəbəkələr arasında routing işlək olmalıdır.
- Extended named ACL yaradın.
- ACL-i GUEST trafikinə yaxın olan giriş interfeysinə inbound tətbiq edin.

Cisco IOS komandaları

```
ip access-list extended GUEST-BLOCK
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
interface g0/1
ip access-group GUEST-BLOCK in
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show access-lists. GUEST-dən serverə ping uğursuz, ADMIN-dən serverə ping uğurlu olmalıdır.

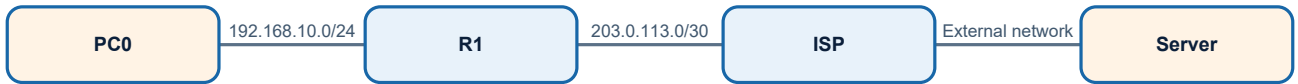
LAB 11 - NAT/PAT

Səviyyə: İrəli Məqsəd: Private LAN hostlarının bir public WAN IP-si ilə xarici şəbəkəyə çıxışını təmin etmək.

Cihazlar

2 x Router; 1 x Cisco 2960; 1 x PC; 1 x xarici server

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	IP / Rol
R1	G0/0	192.168.10.1/24 - inside
R1	G0/1	203.0.113.1/30 - outside
ISP	G0/0	203.0.113.2/30

IP planı

Cihaz	IP / Mask	Gateway
PC0	192.168.10.10 /24	192.168.10.1
R1 WAN	203.0.113.1 /30	203.0.113.2

Mərhələli həll

1. R1-in inside/outside interfeyslərini adresləyin və NAT rolunu təyin edin.
2. Private LAN üçün standard ACL yaradın.
3. Overload ilə PAT və ISP-yə default route əlavə edin.

Cisco IOS komandaları

```
interface g0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
interface g0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
ip nat outside
no shutdown
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

Xarici serverə ping atın, sonra show ip nat translations və show ip nat statistics icra edin.

LAB 12 - KOMPLEKS KORPORATIV ŞƏBƏKƏ

Səviyyə: İrəli Məqsəd: VLAN, trunk, inter-VLAN routing, DHCP, ACL, NAT/PAT və default route komponentlərini vahid ssenaridə birləşdirmək.

Cihazlar

2 x Router (R1, ISP); 1 x Cisco 2960; 3 x PC; 1 x xarici server

Topologiya



Port bağlantıları

Cihaz	Port	Rol
SW1 Fa0/1	ADMIN PC	VLAN 10
SW1 Fa0/2	SALES PC	VLAN 20
SW1 Fa0/3	IT PC	VLAN 30
SW1 Fa0/24	R1 G0/0	Trunk
R1 G0/1	ISP G0/0	WAN

IP planı

VLAN / Link	Şəbəkə	Gateway
VLAN 10 ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20 SALES	192.168.20.0/24	192.168.20.1
VLAN 30 IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1
R1 - ISP	203.0.113.0/30	R1 .1 / ISP .2

Mərhələli həll

- SW1-də üç VLAN, access portlar və trunk hazırlayın.
- R1-də .10, .20, .30 subinterface-ləri və üç DHCP pool yaradın.
- SALES-in server şəbəkəsinə girişini ACL ilə bloklayın.
- R1 G0/1-də PAT, ISP-yə default route və ISP-də geri marşrut qurun.
- Hostlarda DHCP seçin və bütün ssenarini mərhələli test edin.

Cisco IOS komandaları

```
! SW1: VLAN 10/20/30, Fa0/1-3 access, Fa0/24 trunk
interface g0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface g0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp pool ADMIN
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
! SALES v IT üçün analoji pool yaradın
ip access-list extended SALES-SERVER-BLOCK
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255
permit ip any any
! G0/1: ip nat outside; G0/0: ip nat inside (subinterface modeli üçün alternativ NAT dizaynı tətbiq edin)
```

Yoxlama və gözlənilən nəticə

show vlan brief; show interfaces trunk; show ip dhcp binding; show access-lists; show ip nat translations. ADMIN/IT internetə çıxmalı, SALES server siyasətinə təbə olmalıdır.

Yekun praktika xəritəsi

Bu ardıcılıqla keçilən lablar şəbəkənin əsas qatlarından korporativ siyasət və internet çıxışına doğru inkişaf edir.

Mərhələ	Əsas bacarıq	Lablar
1. LAN əsasları	Kabel, IP, switch idarəetməsi	01 - 03
2. Routing əsasları	Router interfeysləri, static routing, DHCP	04 - 06
3. Segmentasiya	VLAN, trunk və Inter-VLAN routing	07 - 08
4. Avtomatlaşdırma və təhlükəsizlik	OSPF, ACL, NAT/PAT	09 - 11
5. İntegrasiya	Korporativ ssenarinin tam qurulması	12

Uğurlu praktika üçün tövsiyə: hər labı ayrıca .pkt faylı kimi saxlayın, ilkin konfigurasiyanı qeyd edin və yalnız yoxlamalardan sonra növbəti laba keçin.